

L'étude dynamique des solides en rotation autour d'un axe est de première importance dans certaines disciplines. L'objectif suivi dans ce TP est d'effectuer un bilan énergétique dans le cas du pendule pesant

Matériel à disposition

- ✕ Pendule pesant
- ✕ Carte d'acquisition SYSAM + Latispro
- ✕ Balance

Détermination des caractéristiques du pendule pesant

Un pendule pesant est un solide qui peut osciller autour d'un axe horizontal ne passant pas par son centre d'inertie. Le système étudié est représenté sur le schéma ci-contre.

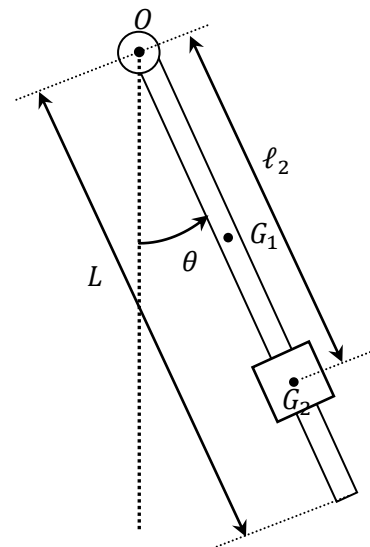
Le moment d'inertie de la tige et de la masse a pour expression :

$$J_{\Delta} = m_1 \frac{L^2}{3} + m_2 \ell_2^2$$

avec m_1 la masse de la tige, m_2 la masse accrochée à la tige. L et ℓ_2 sont des longueurs définies sur la figure ci-contre.

Le centre de gravité du pendule sera pris au niveau de G_2 .

- 📏 Mesurer les grandeurs m_1 , m_2 , L et ℓ_2 .
- 📏 Réaliser une acquisition de manière une dizaine de pseudo-périodes avec un angle de départ suffisamment petits pour faire les approximations nécessaires.



Les frottements sont à présent pris en compte, on les modélise

par un couple de frottement visqueux qui, en projection sur l'axe de rotation, s'écrit : $\mathcal{M}_{Oz}^{frott} = -f\dot{\theta}$

- 1- Déterminer le moment d'inertie de votre système.
- 2- Déterminer l'équation différentielle du mouvement. Quelle est la forme de la solution pour $\theta(t)$ dans le cas de notre étude ? On cherchera pas à déterminer les constantes d'intégration.
- 3- A l'aide de votre modélisation déterminer J_{Δ} et f . Commenter vos résultats obtenus.

Bilan énergétique

- 4- Rappeler les expressions de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .
 - 📏 Créer les grandeurs demandées ainsi que l'énergie E_m mécanique du système.
 - 📏 Tracer sur le même graphe $E_c(t)$, $E_{pp}(t)$ et $E_m(t)$.
- 5- Commenter vos courbes obtenues.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				